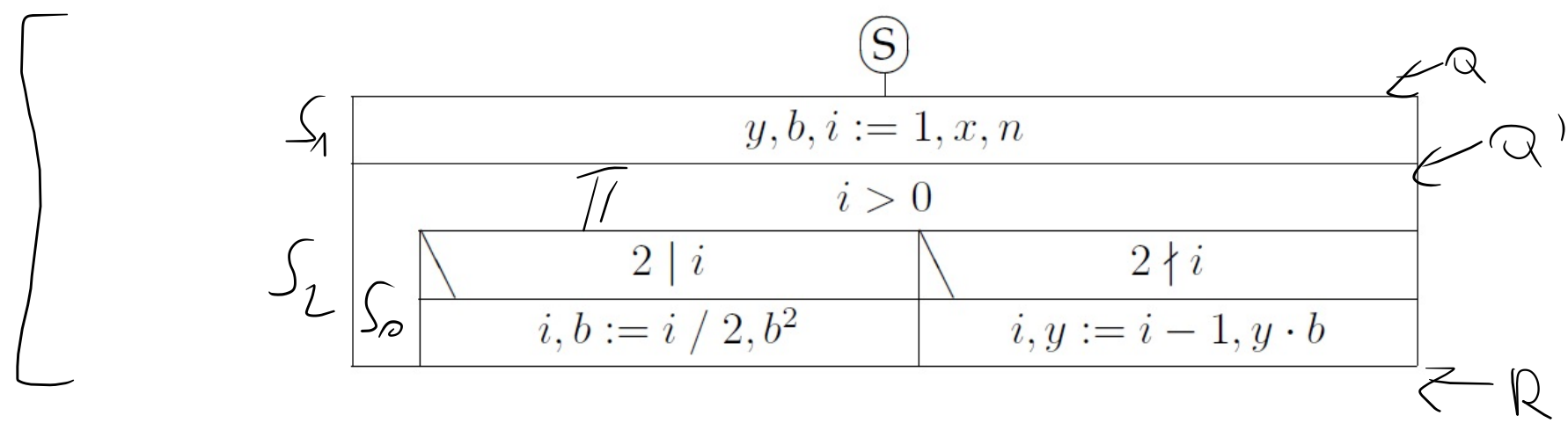


Szekvencia levezetési szabálya

$$\begin{aligned}
 A &= (x:\mathbb{N}, n:\mathbb{N}, y:\mathbb{N}) \\
 B &= (x':\mathbb{N}, n':\mathbb{N}) \\
 Q &= (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0) \\
 R &= (Q \wedge y = x^n)
 \end{aligned}$$

Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}, n:\mathbb{N}, y:\mathbb{N}, b:\mathbb{N}, i:\mathbb{N})$.



Legyen $Q' = (Q \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge y \cdot b^i = x^n)$ ciklusinvariáns és $t : i$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \Rightarrow lf(S, R)$.

✓ $i \in \{0 \dots n\}$

✓ a) $Q' \Rightarrow P : (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n) \Rightarrow$
 $(x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y \cdot b^i = x^n \wedge i \in \{0 \dots n\})$

✓ b) $P \wedge \neg \Pi \Rightarrow R : (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y \cdot b^i = x^n \wedge i \leq 0) \Rightarrow$
 $\Rightarrow (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y = x^n)$

✓ $Q \Rightarrow lf(S, R)$

✓ I) $Q \Rightarrow lf(S_1, Q')$

✓ II) $Q' \Rightarrow lf(S_2, R)$

✓ I) $Q \Rightarrow lf(S_1, Q')$

$Q \Rightarrow Q' \quad y \leftarrow 1, b \leftarrow x, i \leftarrow n$

$(x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0) \Rightarrow (x = x' \wedge y = y' \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n) \quad y \leftarrow 1, b \leftarrow x, i \leftarrow n$

$= (x = x' \wedge y = y' \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n)$

✓ I) $Q' \Rightarrow lf(S_2, R)$

✓ a) $Q' \Rightarrow P$

✓ b) $P \wedge \neg \Pi \Rightarrow R$

✓ c) $P \Rightarrow \Pi \vee \neg \Pi$

✓ d) $P \wedge \Pi \Rightarrow t > 0$

✓ e) $P \wedge \neg \Pi \wedge t = 0 \Rightarrow lf(S_0, P \wedge t < t_0)$

$$A = (x:\mathbb{N}, n:\mathbb{N}, y:\mathbb{N})$$

$$B = (x':\mathbb{N}, n':\mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0)$$

$$R = (Q \wedge y = x^n)$$

Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}, n:\mathbb{N}, y:\mathbb{N}, b:\mathbb{N}, i:\mathbb{N})$.

S			
$y, b, i := 1, x, n$			
$i > 0$			
	$\Pi_1 \quad 2 \mid i$	$\Pi_2 \quad 2 \nmid i$	
S_0	$S_{01} \quad i, b := i / 2, b^2$	$S_{02} \quad i, y := i - 1, y \cdot b$	

Legyen $Q' = (Q \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge y \cdot b^i = x^n)$ ciklusinvariáns és $t : i$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \Rightarrow \text{lf}(S, R)$.

$$\checkmark c) P \Rightarrow \Pi \vee \neg \Pi$$

$$(\dots i \in \{0..n\} \dots) \Rightarrow i > 0 \vee i \leq 0 \quad \checkmark \text{ eldönthető}$$

$$\checkmark d) P \wedge \Pi \Rightarrow t > 0$$

$$(\dots \wedge i \in \{0..n\} \dots \wedge \underline{i} > 0) \Rightarrow \underline{i} > 0 \quad \checkmark$$

$$\checkmark ef) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow \text{lf}(S_0, P \wedge t < t_0)$$

$$\checkmark A) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow (\Pi_1 \vee \Pi_2) \wedge (\neg \Pi_1 \vee \neg \Pi_2)$$

$$(\dots i \in \{0..n\} \dots \wedge i > 0 \dots) \Rightarrow (2 \mid i \vee 2 \nmid i) \wedge (2 \nmid i \vee 2 \mid i) \quad \checkmark$$

$$\checkmark B) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow (\Pi_1 \vee \Pi_2)$$

$$(\dots i \in \{0..n\} \dots \wedge i > 0) \Rightarrow (2 \mid i \vee 2 \nmid i) \quad \checkmark$$

$$\checkmark C2) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \wedge \Pi_2 \Rightarrow \text{lf}(S_{02}, P \wedge t < t_0)$$

$$\checkmark C1) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \wedge \Pi_1 \Rightarrow \text{lf}(S_{01}, P \wedge t < t_0)$$

$$P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \wedge \Pi_1 \Rightarrow (P \wedge t < t_0) \overset{i \leftarrow i/2, b \leftarrow b^2}{\text{***}}$$

$$(\underbrace{x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0}_{***} \wedge y \cdot b^i = x^n \wedge i \in \{0..n\} \wedge i > 0 \wedge t = t_0 \wedge 2 \mid i) \Rightarrow (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y \cdot b^i = x^n \wedge i \in \{0..n\} \wedge i < t_0) \overset{i \leftarrow i/2, b \leftarrow b^2}{\text{***}}$$

$$= (\underbrace{x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0}_{***} \wedge y \cdot (b^2)^{i/2} = x^n \wedge i/2 \in \{0..n\} \wedge i/2 < t_0) \quad \checkmark$$

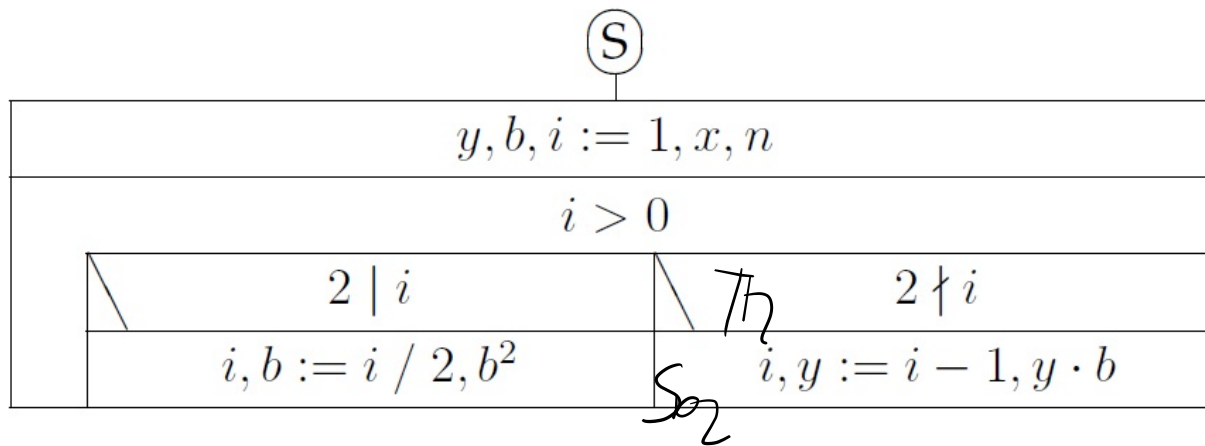
$$A = (x:\mathbb{N}, n:\mathbb{N}, y:\mathbb{N})$$

$$B = (x':\mathbb{N}, n':\mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0)$$

$$R = (Q \wedge y = x^n)$$

Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}, n:\mathbb{N}, y:\mathbb{N}, b:\mathbb{N}, i:\mathbb{N})$.



Legyen $Q' = (Q \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge y \cdot b^i = x^n)$ ciklusinvariáns és $t : i$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \implies lf(S, R)$.

$$\begin{aligned}
 & VC2) \quad P \wedge \neg t \wedge t = t_0 \wedge \neg \mathcal{H}_2 \Rightarrow (P \wedge t < t_0)^{i \leftarrow i-1, y \leftarrow y \cdot b} \\
 & \underbrace{(x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0)}_{\times \times} \wedge \underbrace{i \in \{0 \dots n\}}_{\times \times} \wedge \underbrace{i > 0 \wedge i = t_0 \wedge 2 \nmid i}_{\times \times \times} \Rightarrow \\
 & \underbrace{(x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge i-1 \in \{0 \dots n\})}_{\times \times \checkmark} \wedge \underbrace{y \cdot b \cdot b^{i-1} = x^n}_{\times \checkmark} \wedge \underbrace{i-1 < t_0}_{\times \times \times \checkmark}
 \end{aligned}$$

Legyen

$$A = (x: \mathbb{N}, y: \mathbb{N})$$

$$B = (x': \mathbb{N}, y': \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge y = y')$$

$$R = (x = x' \wedge (y = x' \vee y = y') \wedge x \leq y)$$

S:

$y < x$	$y \geq x$
$y := x$	SKIP

Bizonyítsuk be, hogy S megoldja a feladatot!

Legyen $A = (x: \mathbb{N}, y: \mathbb{N})$

$B = (x': \mathbb{N}, y': \mathbb{N})$

$Q = (x = x' \wedge y = y')$

$R = (x = x' \wedge (y = x' \vee y = y') \wedge x \leq y)$

S:

$y < x$	$y \geq x$
$y := x$	SKIP

$\leftarrow Q$
 $\leftarrow R$

Bizonyítsuk be, hogy S megoldja a feladatot!

Megoldás:

A. $Q = (x = x' \wedge y = y') \Rightarrow \bigwedge_{i=1}^2 (\pi_i \vee \neg \pi_i) = (y < x \vee y \geq x) \wedge (y \geq x \vee y < x) \quad \checkmark$

B. $Q = (x = x' \wedge y = y') \Rightarrow \bigvee_{i=1}^2 \pi_i = (y < x \vee y \geq x) \quad \checkmark$

C. a) $Q \wedge \pi_1 = (x = x' \wedge y = y' \wedge y < x) \Rightarrow$
 $lf(\overline{y := x}, R) = R^{y \leftarrow x} = (x = x' \wedge (y = x' \vee y = y') \wedge x \leq y)^{y \leftarrow x} =$
 $(\underline{x = x'} \wedge (\underline{x = x'} \vee x = y') \wedge \underline{x \leq y}) \quad \checkmark$

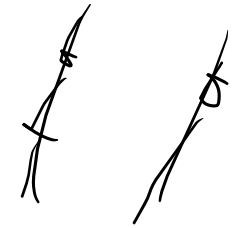
b) $Q \wedge \pi_2 = (\underline{x = x'} \wedge \underline{y = y'} \wedge y \geq^* x) \Rightarrow$
 $lf(SKIP, R) = R = (\underline{x = x'} \wedge (y = x' \vee \underline{y = y'}) \wedge x \leq^* y) \quad \checkmark$

- [S] Atomi utasítás, megszakítás nélkül hajtjuk végre. S nem tartalmazhat ciklust vagy várakoztató utasítást.
- await β then S ta
Várakoztató utasítás. Amennyiben β igaz, az S program atomi utasításként a β kiértékelésével egyszerre hajtódik végre. S nem tartalmazhat ciklust vagy várakoztató utasítást. Ha β kiértékelhető de hamis, az utasítást tartalmazó folyamat blokkoltá válik; a végrehajtás nem tud továbblépni a várakoztató utasításon, amíg egy másik folyamat nem „segít” és változtatja meg az állapotot úgy hogy β teljesüljön.
- parbegin $S_1 \parallel \dots \parallel S_n$ parend vagy
cobegin $S_1 \parallel \dots \parallel S_n$ coend
Párhuzamos blokk. Befejeződik, ha minden komponensprogramja terminál. Végrehajtása valamely ágnek kiválasztását és az ott lévő komponens első utasításának, illetve a kapott maradék programnak egymás utáni végrehajtását jelenti.

Teljes helyesség leírása Hoare-hármassal

Amit eddig úgy jelöltünk hogy $Q \implies lf(S, R)$, jelölhetjük egy Hoare-hármassal is, a jelentésük ugyanaz: Q feltételnek eleget tevő állapotokból indulva garantált hogy az S program minden végrehajtása helyesen terminál, méghozzá olyan állapotban ahol R teljesül.

$$\{\{Q\}\}S\{\{R\}\}$$



- Atomi utasítás levezetési szabálya

$$\frac{\{\{Q\}\} S \{\{R\}\}}{\{\{Q\}\} [S] \{\{R\}\}}$$

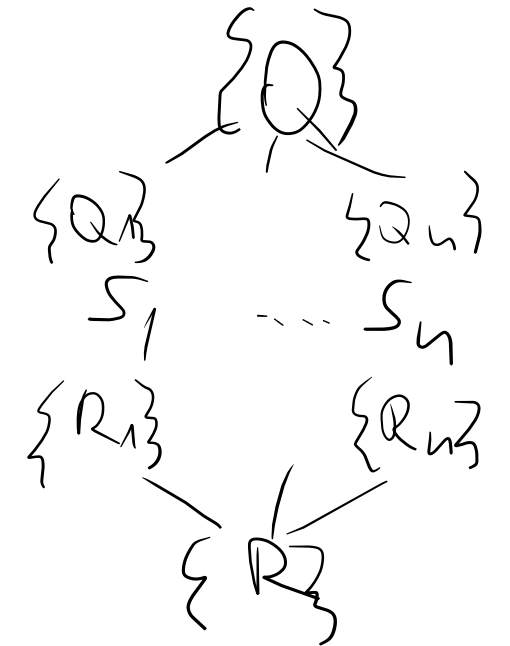
- Várakoztató utasítás levezetési szabálya

$$\begin{array}{l} 1) \quad Q \Rightarrow \beta \vee \neg \beta \\ 2) \quad \frac{\{\{Q \wedge \beta\}\} S \{\{R\}\}}{\{\{Q\}\} \text{await } \beta \text{ then } S \text{ ta } \{\{R\}\}} \end{array} \quad Q \wedge \beta \Rightarrow Q(S, R)$$

- Párhuzamos blokk levezetési szabálya

$$\begin{array}{l} 1) \quad Q \Rightarrow Q_1 \wedge \dots \wedge Q_n \\ 2) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} : \{\{Q_i\}\} S_i \{\{R_i\}\} \\ 3) \quad R_1 \wedge \dots \wedge R_n \Rightarrow R \\ 4) \quad \text{a párhuzamos blokk holtpontmentes} \end{array}$$

$$5 \quad \frac{\{\{Q_i\}\} S_i \{\{R_i\}\} \text{teljes helyességi tételek interferencia-mentesek}}{\{\{Q\}\} \text{parbegin } S_1 \parallel \dots \parallel S_n \text{parend } \{\{R\}\}}$$



Holtpont

```
S1{ a=0; b=0;  
  parbegin  
    S2{ while TRUE do  
        α0: ② a:=a+1;  
        α1: ③ await b ≠ 0 then  
        α2: a:=a+3  
        ta;  
      od  
      ||  
      Sn{ while TRUE do  
          β0: ① a:=2*a;  
          β1: ④ await a ≠ 1 then  
          β2: b:=b+1  
          ta;  
        od  
      }  
    parend  
  }
```

Holtpontban minden párhuzamos folyamat vagy befejeződött vagy blokkoltá vált.

és legalább egy blokkolt

(S):

⋮
 $A_1: \text{await } \beta_1 \text{ then } S_1 \text{ ta};$
⋮
 $A_i: \text{await } \beta_i \text{ then } S_i \text{ ta};$
⋮
 $T_1: \text{parbegin } S_1^1 \parallel \dots \parallel S_{n_1}^1 \text{ parend}$
⋮
 $A_j: \text{await } \beta_j \text{ then } S_j \text{ ta};$
⋮
 $T_n: \text{parbegin } S_1^n \parallel \dots \parallel S_{n_n}^n \text{ parend}$
⋮
 $A_m: \text{await } \beta_m \text{ then } S_m \text{ ta};$
⋮

$\text{pre}(A_j)$

$\text{post}(S_1^n)$

•

$$\boxed{\begin{array}{cc} \text{Szerv} & \text{Fark} \\ D(S) = \left[\bigvee_{j=1}^m (\text{pre}(A_j) \wedge \neg B_j) \right] \vee \left[\bigvee_{k=1}^n \underline{D1(T_k)} \right] \end{array}}$$

A formula azt fejezi ki hogy van benne (de nem párhuzamos blokkon belüli, hanem közvetlenül a „főprogramban”) blokkolt várakoztató utasítás, vagy valamely párhuzamos blokkja blokkolt.

•

$$\underline{D1(T_k)} = \left[\bigwedge_{j=1}^{n_k} (\text{post}(S_i^k) \vee D(S_i^k)) \right] \wedge \left[\bigvee_{i=1}^{n_k} \underline{D(S_i^k)} \right]$$

A T_k párhuzamos blokk blokkolt, ha minden S_i^k komponense blokkolt vagy véget ért, miközben van legalább egy komponense ami blokkolt.

Amennyiben $D(S)$ azonosan hamis, nem lehet az S programnak olyan végrehajtása hogy holtpont előfordulhatna; S holtpontmentes.

1. $A = (x:\mathbb{Z})$

$$Q = (x=0)$$

$S_1:$

$$Q_1 \quad \{x=0 \vee x=3\}$$

$$\overline{x := x+2}$$

$$R_1 \quad \{x=2 \vee x=5\}$$

$S_2:$

$$Q_2 \quad \{x=0 \vee x=2\}$$

$$x := x+3$$

$$R_2 \quad \{x=3 \vee x=5\}$$

Bizonyítsuk be hogy $\{\{x=0\}\} \text{ parbegin } S_1 \parallel S_2 \text{ parend } \{\{x=5\}\}$ teljesül.

$$R = (x=5)$$

$$Q_1 \wedge Q_2 \Rightarrow \neg \mathcal{U}(S_2, Q_1)$$

$$(x=0 \vee x=3) \wedge (x=0 \vee x=2) \Rightarrow$$

$$Q_1 \stackrel{x+3}{\rightarrow} = (x+3=0 \vee x+3=3) \checkmark$$

$$\checkmark 1) Q \Rightarrow Q_1 \wedge Q_2 : (x=0) \Rightarrow (x=0 \vee x=3) \wedge (x=0 \vee x=2) \checkmark$$

$$\checkmark 2) Q_1 \Rightarrow \neg \mathcal{U}(S_1, R_1) : Q_1 \Rightarrow R_1 \stackrel{x \leftarrow x+2}{\rightarrow} : (x=0 \vee x=3) \Rightarrow (x+2=2 \vee x+2=5) \checkmark$$

$$Q_2 \Rightarrow \neg \mathcal{U}(S_2, R_2) : Q_2 \Rightarrow R_2 \stackrel{x \leftarrow x+3}{\rightarrow} : (x=0 \vee x=2) \Rightarrow (x+3=3 \vee x+3=5) \checkmark$$

$$\checkmark 3) R_1 \wedge R_2 \Rightarrow R : (x=2 \vee x=5) \wedge (x=3 \vee x=5) \Rightarrow x=5 \checkmark$$

$\checkmark 4)$ nincs esemény

$$5) Q_1 \wedge Q_2 \Rightarrow \neg \mathcal{U}(S_2, Q_1)$$

$$R_1 \wedge Q_2 \Rightarrow \neg \mathcal{U}(S_2, R_1)$$

$$Q_2 \wedge Q_1 \Rightarrow \neg \mathcal{U}(S_1, Q_2)$$

$$R_2 \wedge Q_1 \Rightarrow \neg \mathcal{U}(S_1, R_2)$$